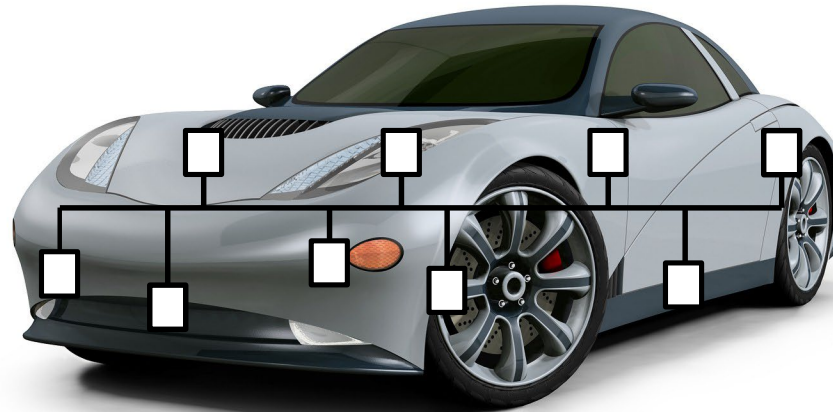


Controller Area Network

Tecnología de redes serie para soluciones integradas



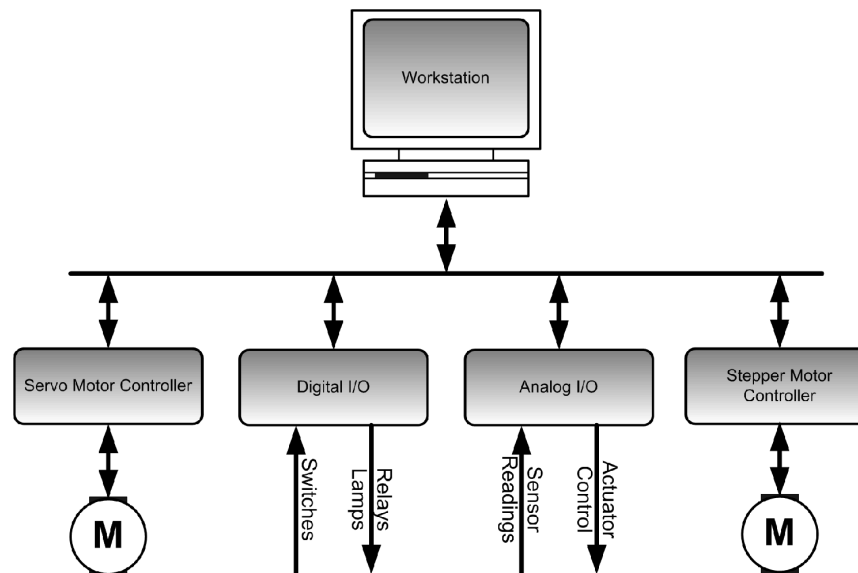
Presentado por
Wilfried Voss

Copperhill Technologies Corp.
Greenfield, MA 01301

<https://copperhilltech.com>

¿Qué es CAN? – Aspectos técnicos

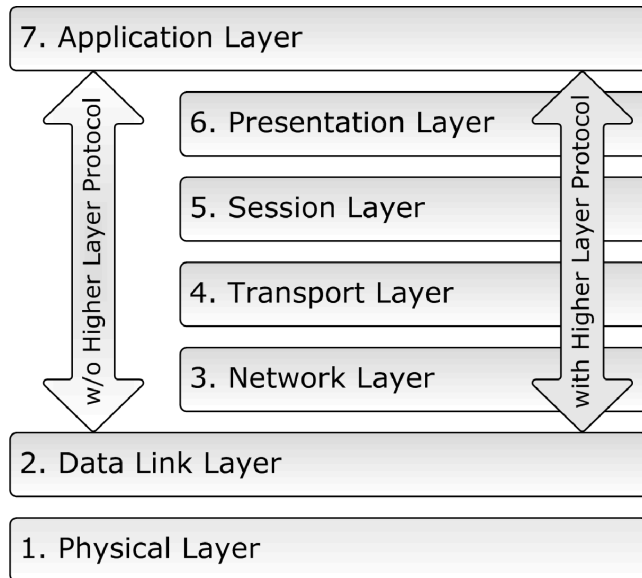
- **Bus de comunicaciones de datos en serie de alta integridad para aplicaciones en tiempo real**
- Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad
- Funciona a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 Mbit/s
- Utiliza mensajes cortos: 8 bytes por mensaje
- Excelentes capacidades de detección de errores y contención de fallos
- Es una norma internacional: ISO 11898



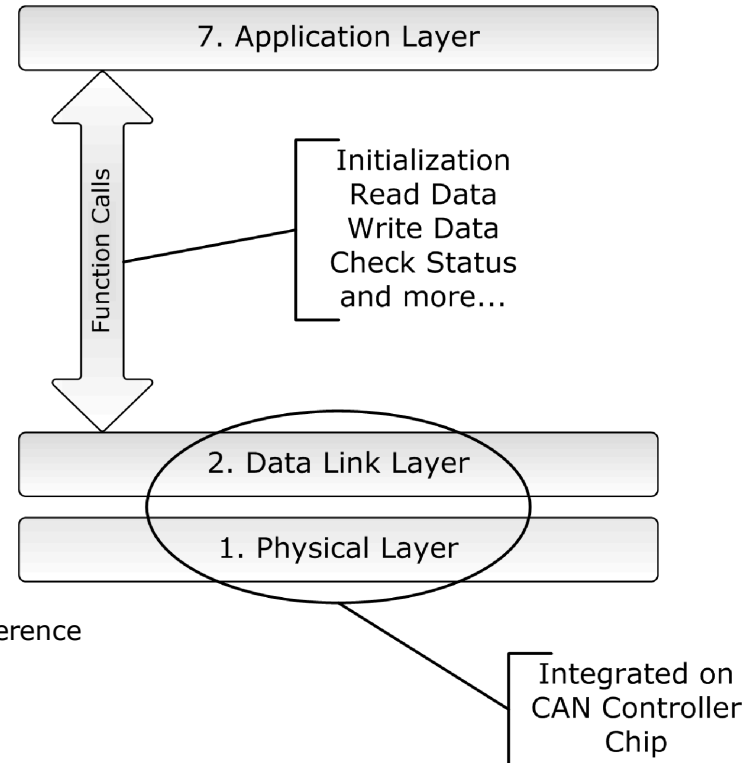
Características principales

- Acceso al bus con múltiples maestros
- Difusión de mensajes
- Prioridad de mensajes (sin identificadores de nodo)
- Longitud de datos limitada (0...8 bytes)
- Velocidad de transmisión de datos de 1 Mbit/s
- Excelente detección de errores y localización de fallos

Ventajas de utilizar CAN



ISO 11898 7-Layer Reference



Principales Ventajas :

- Las capas física y de enlace de datos están implementadas en silicio
- El ingeniero de desarrollo de software no se encarga de programar las características del protocolo
- Implementación de bajo coste

Tenga cuidado: Siempre que intente añadir funciones de software entre la capa de enlace de datos CAN y la capa de aplicación, estará añadiendo funcionalidades que ya están cubiertas por protocolos de capas superiores disponibles en el mercado, como CANopen y DeviceNet.

Tramas de mensajes

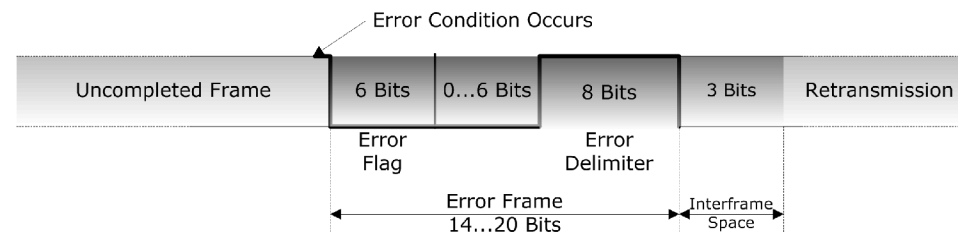
- **Trama de datos** – Difusión de un mensaje al bus CAN



- **Trama Remota**– Solicita el envío del mensaje



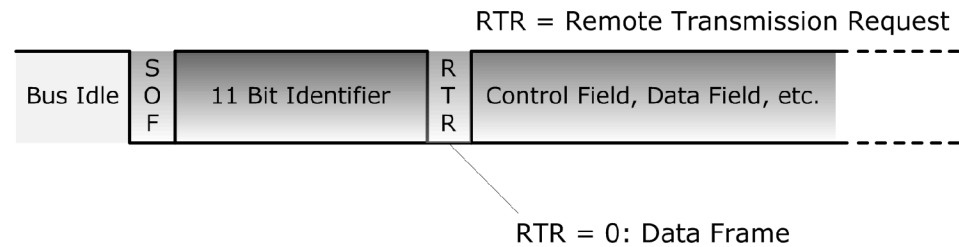
- **Trama de error**– Señales con condiciones de error



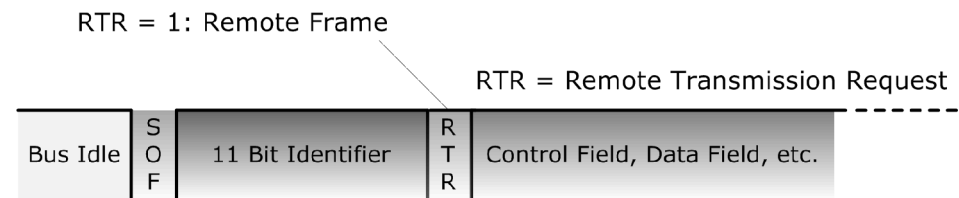
- **Trama de sobrecarga** – Trama de error especial

Solicitud de transmisión remota

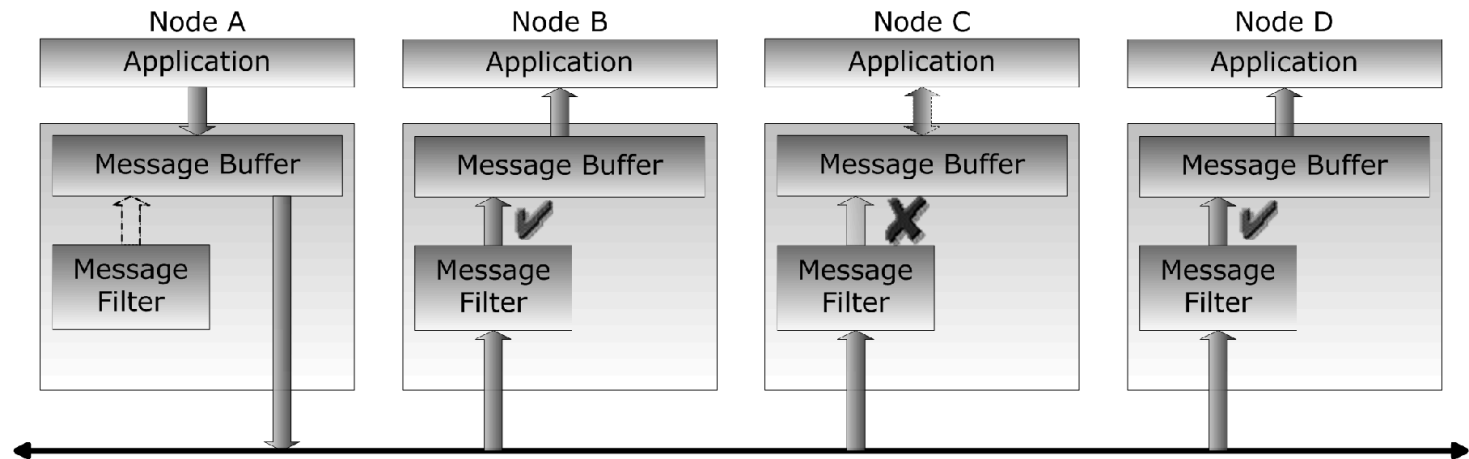
- **Trama de datos** – Envía un mensaje al bus CAN



- **Trama remota** – Solicita el envío del mensaje



Difusión de mensajes con tramas de datos



- El nodo A transmite un mensaje
- Los nodos B, C y D reciben el mensaje
- Los nodos B y D aceptan el mensaje; el nodo C lo rechaza

Formato de Trama del mensaje - 1

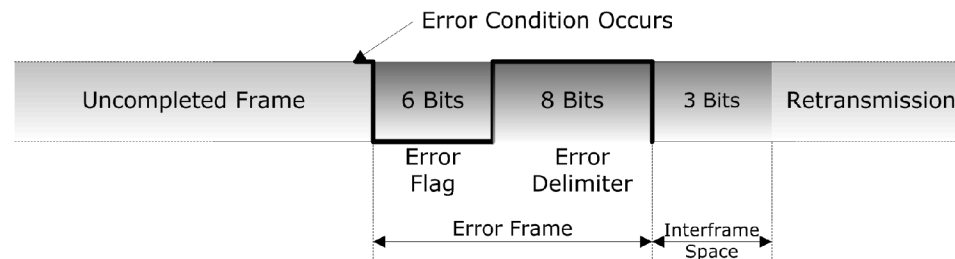
- **Trama de datos**



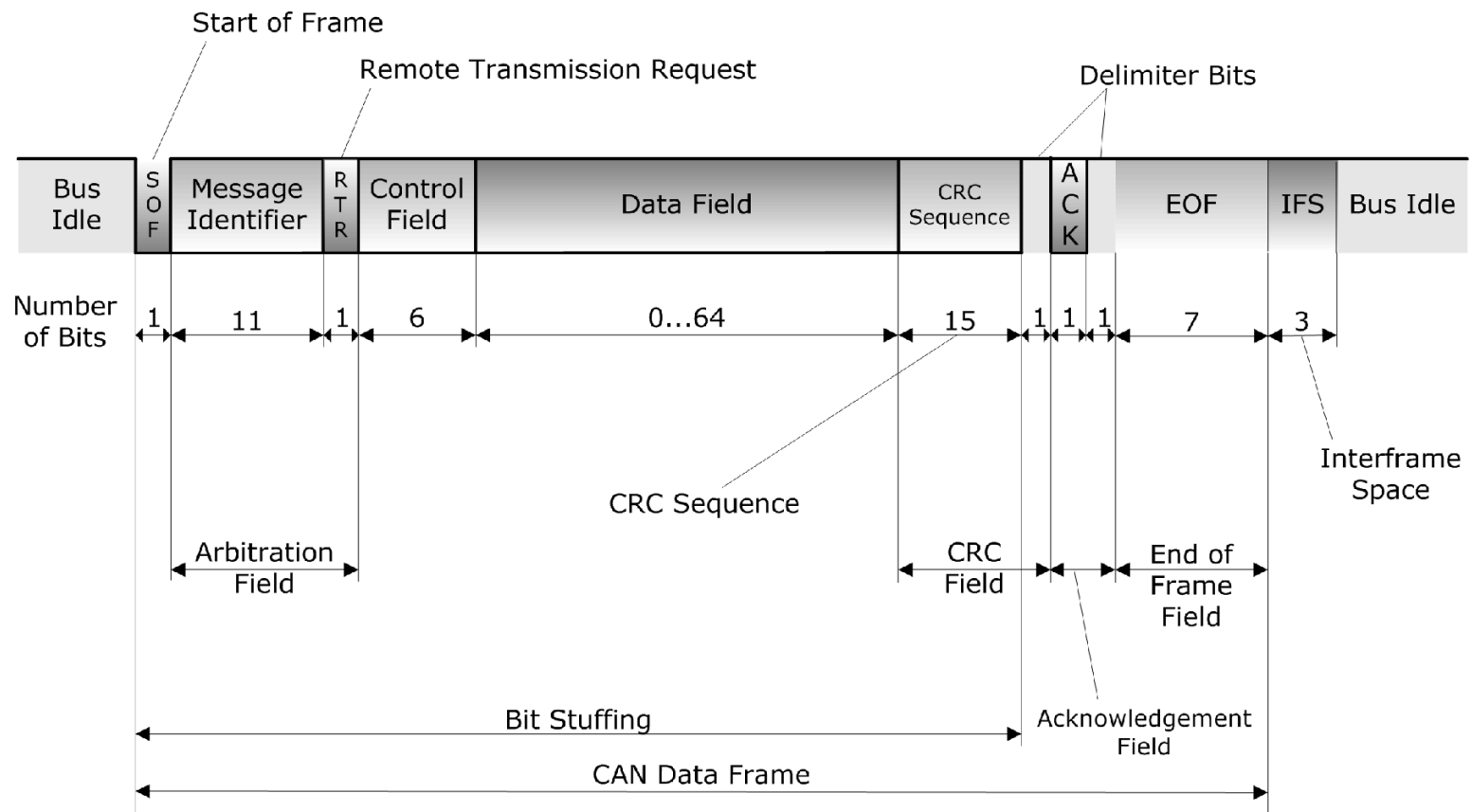
- **Trama remota**



- **Trama de error/sobrecarga**

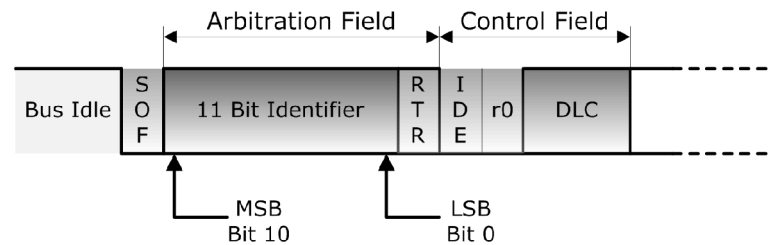


Formato de Trama del mensaje - 2

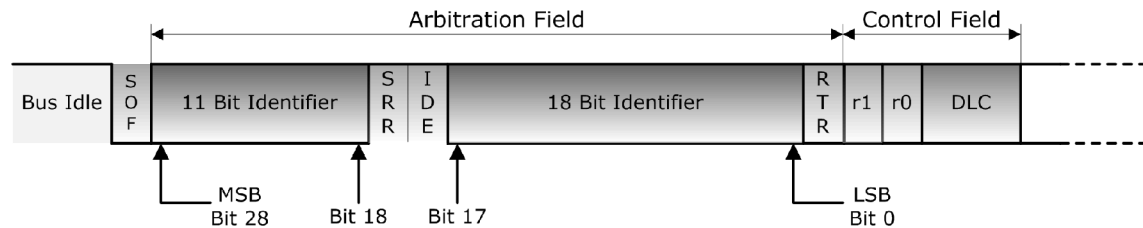


Protocolo CAN ampliado

- **Formato estándar: identificador de mensaje de 11 bits**

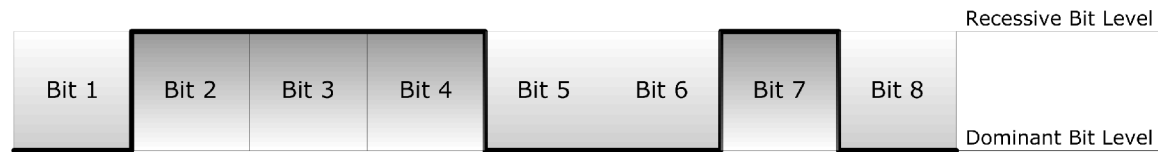


- **Formato ampliado: identificador de mensaje de 29 bits**

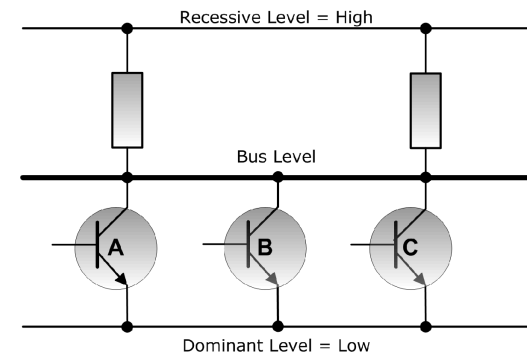
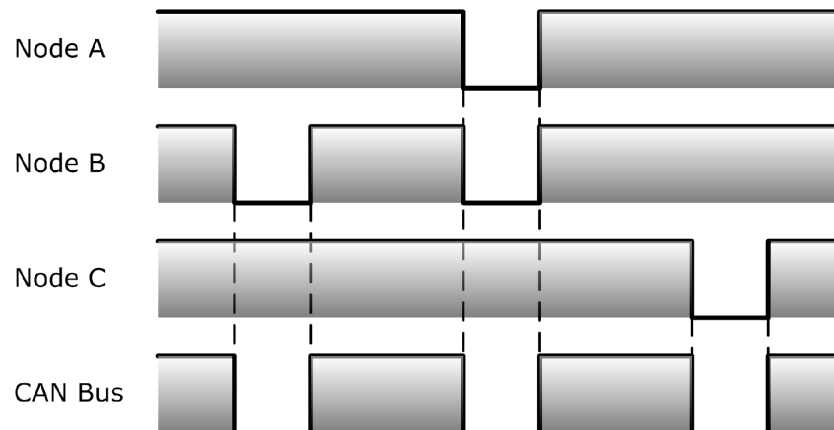


- Ambos formatos, Estándar y Ampliado, pueden coexistir en el mismo bus CAN
- La distinción entre ambos formatos se gestiona mediante el «bit de extensión del identificador» (IDE)

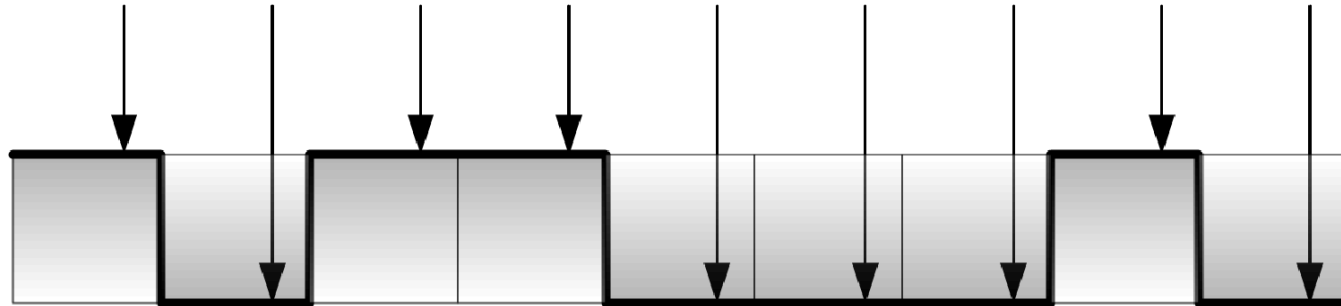
Nivel de bus dominante/recesivo



Salida del nodo y nivel de bus resultante

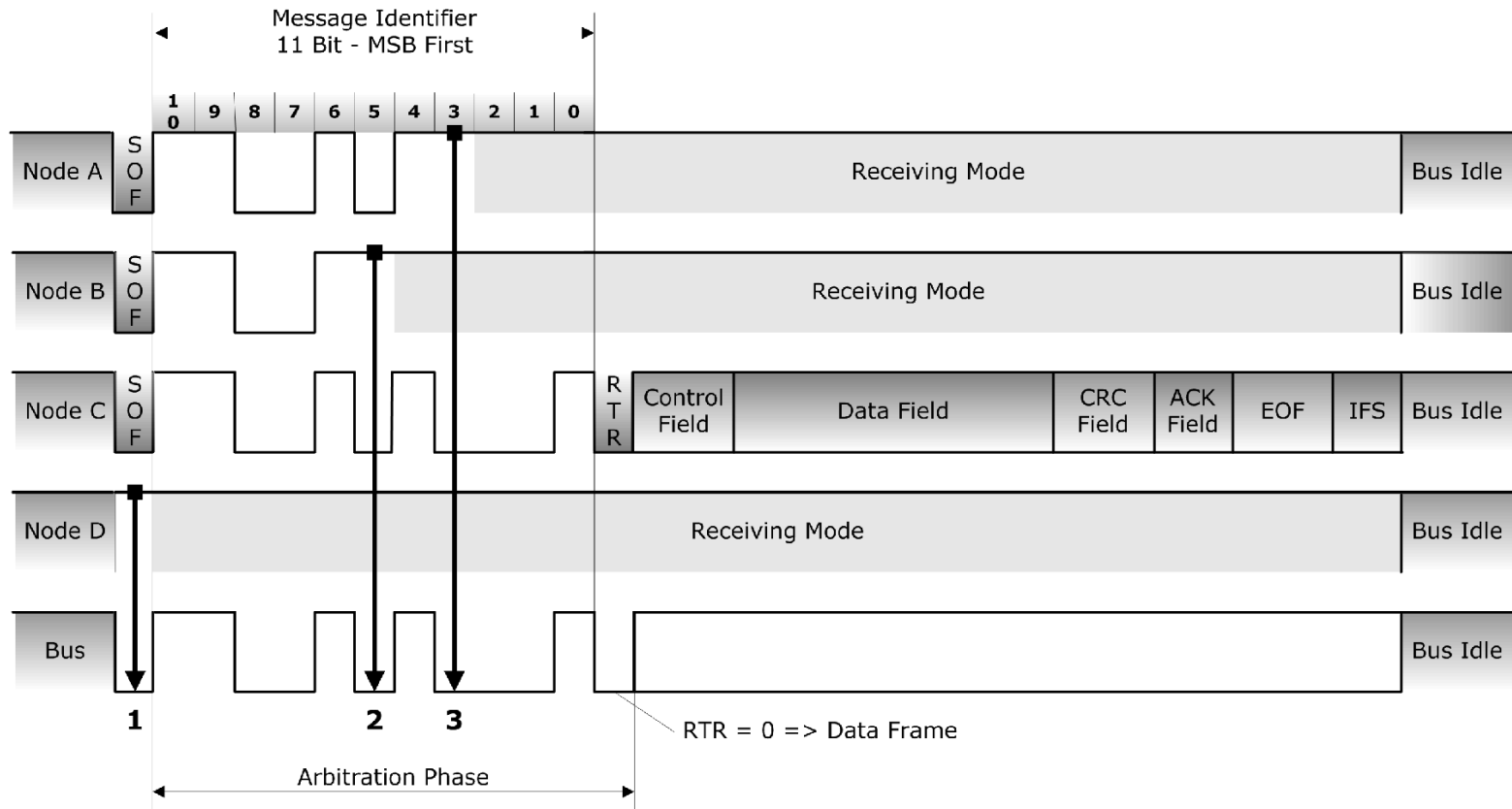


Supervisión de bit

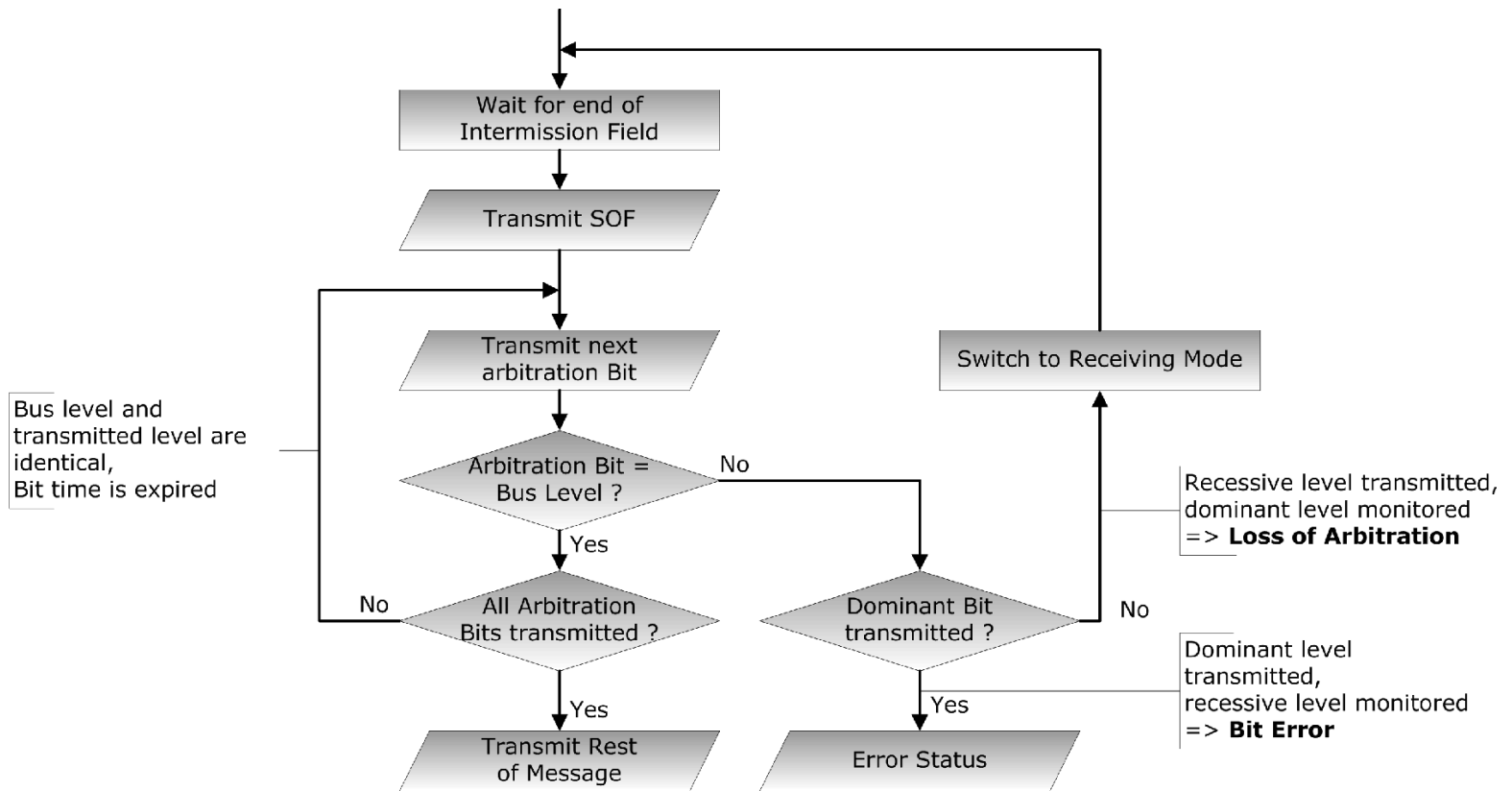


- Cada nodo transmisor supervisa el nivel de bits en el bus y lo compara con el nivel de transmisión.
- Se utiliza durante el proceso de arbitraje.
- Permite la detección inmediata de todos los errores de transmisión, tanto a nivel del bus como locales.

Principio de arbitraje de bus - 1



Principio de arbitraje de bus - 2

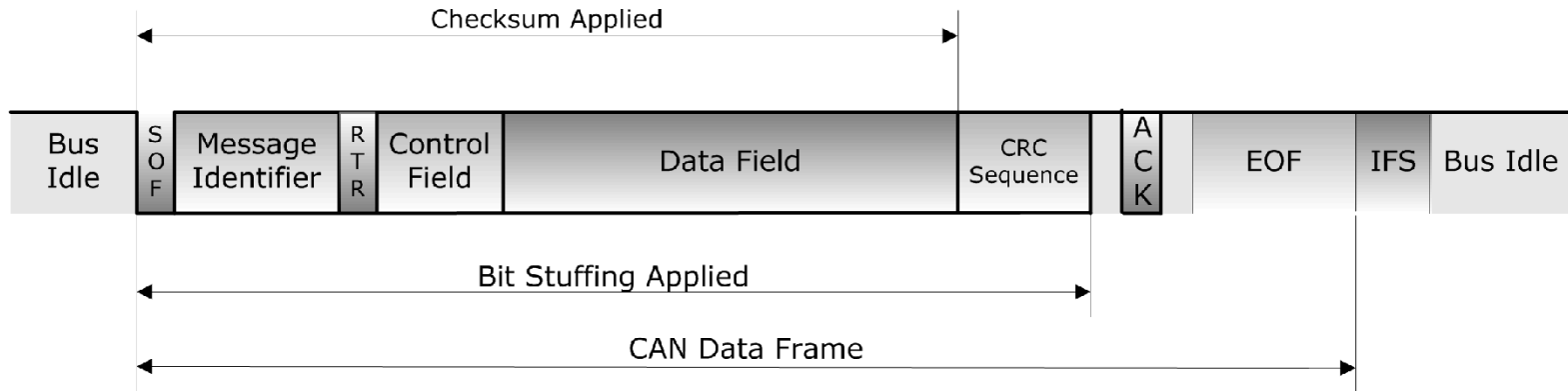


Principio de arbitraje de bus - 3

Reglas principales del arbitraje en el bus

- Se considera que el bus está libre una vez transmitido el mensaje más el campo de intermisión.
- El nodo que transmite el mensaje con el ID más bajo (prioridad más alta) gana el arbitraje y continúa transmitiendo.
- Los nodos que compiten pasan al modo de recepción.
- Los nodos que han perdido el arbitraje iniciarán un nuevo arbitraje tan pronto como el bus vuelva a estar libre para el acceso => No se pierde ningún mensaje.

Rango de relleno de bits



Longitud de la trama debido al relleno de bits

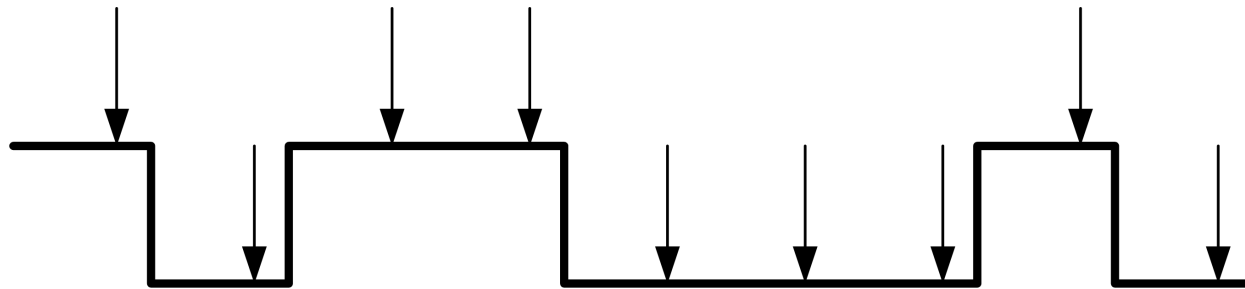
- La longitud de la trama varía debido al relleno de bits

	Data Field 0 Bytes	Data Field 8 Bytes
Sin bit de relleno	47 bits	111 bits
Relleno máximo (peor caso)	55 bits	135 bits
Promedio de relleno de bits	49 bits	114 bits

- Basado en un identificador de 11 bits
- Relleno de bits medio calculado según un modelo matemático

Supervisión de bits - 1

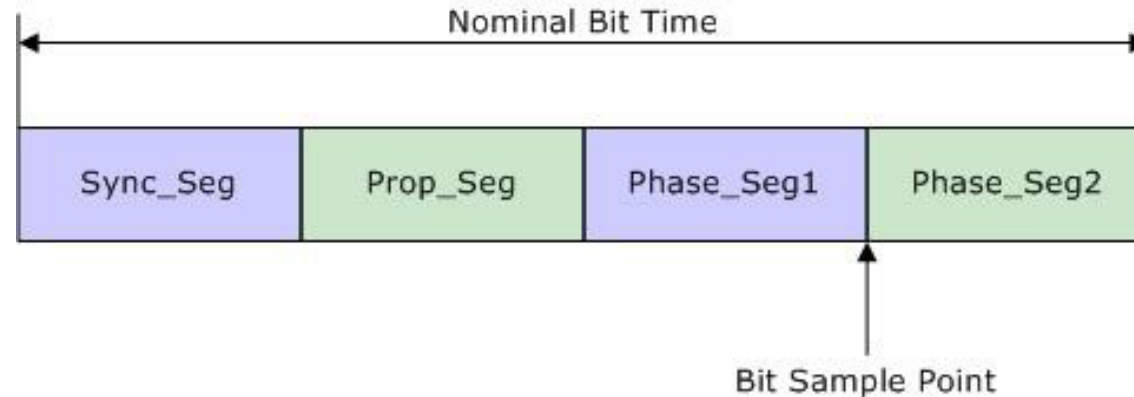
- ¿En qué momento concreto lee un nodo CAN receptor la información de los bits?



Bit Rate [kBit/ sec]	Nominal Bit- Time [μsec]
1000	1
500	2
250	4
125	8

Supervisión de bits - 2

- División del tiempo de bit CAN en cuatro segmentos



Sync_Seg: Aquí se espera un flanco de señal. Cualquier desviación afectará a las longitudes del búfer de fase..

Prop_Seg: Compensa los tiempos de propagación de la señal dentro de la red.

Phase_Seg1/2: Compensar los errores de fase en los flancos de la señal ajustando su longitud.

Resynchronization Jump Width: Define el límite máximo para ajustar la longitud de los búferes de fase.

Errores de transmisión/recepción

Posibles situaciones de error en una red CAN:

1. Error de transmisión

Un nodo transmisor envía un mensaje defectuoso
TODOS los nodos receptores de la red responden con una trama de error

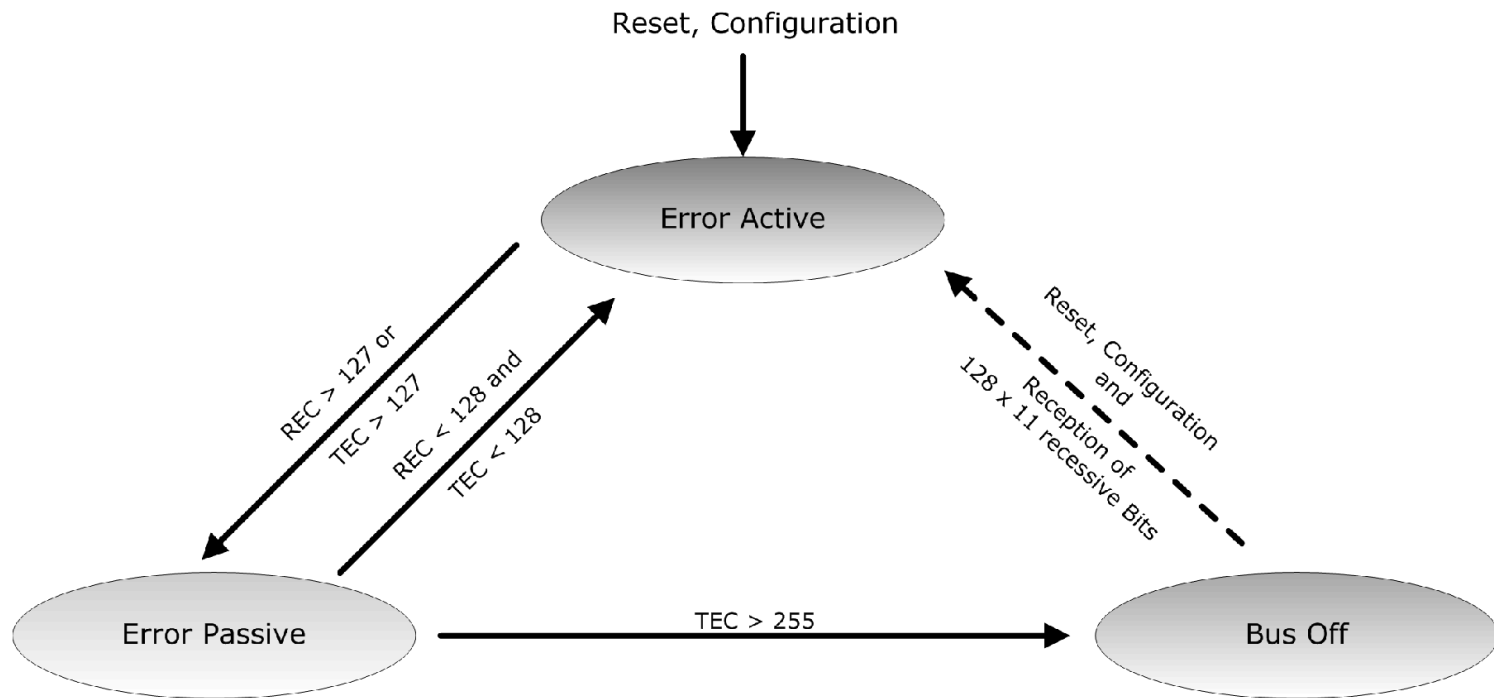
Mediante el «voto mayoritario», el nodo transmisor es señalado como el «responsable»

2. Error de recepción

Un nodo transmisor envía un mensaje perfectamente válido.
Solo un nodo de la red responde con una trama de error.
Mediante «voto mayoritario», el nodo que ha notificado el error es señalado como el «culpable».

Confinamiento de fallos

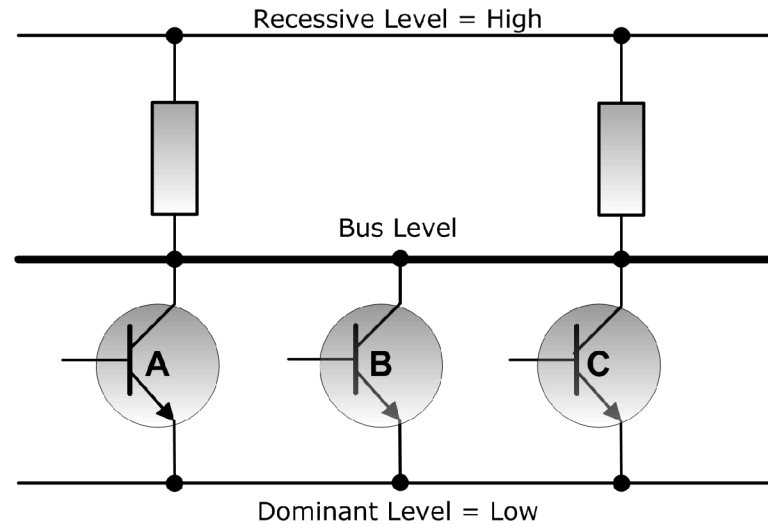
Estados de error de los nodos CAN:



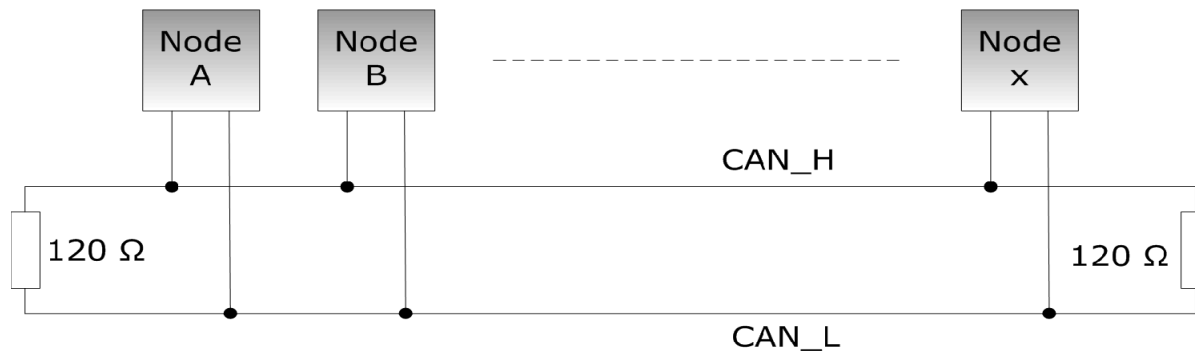
REC: Receive Error Counter
TEC: Transmit Error Counter

Bus

- Los soportes físicos deben admitir los niveles de bus «dominante» y «recesivo». El nivel dominante siempre prevalece sobre el recesivo, especialmente durante el arbitraje del bus.

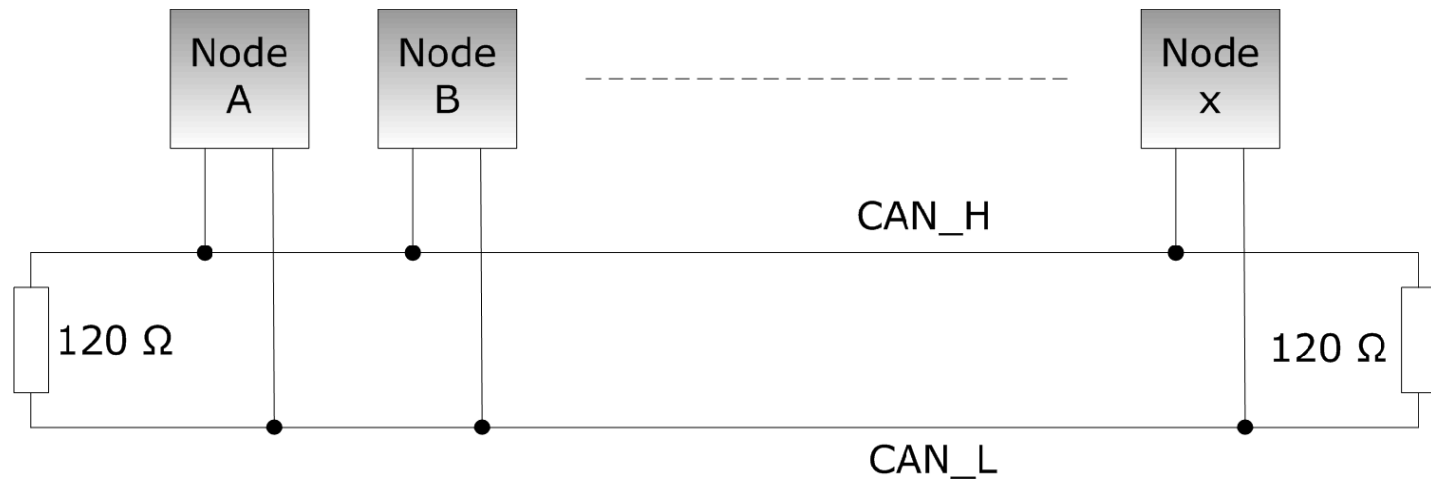


- Bus de dos hilos terminado con una impedancia de línea para evitar reflexiones de señal.



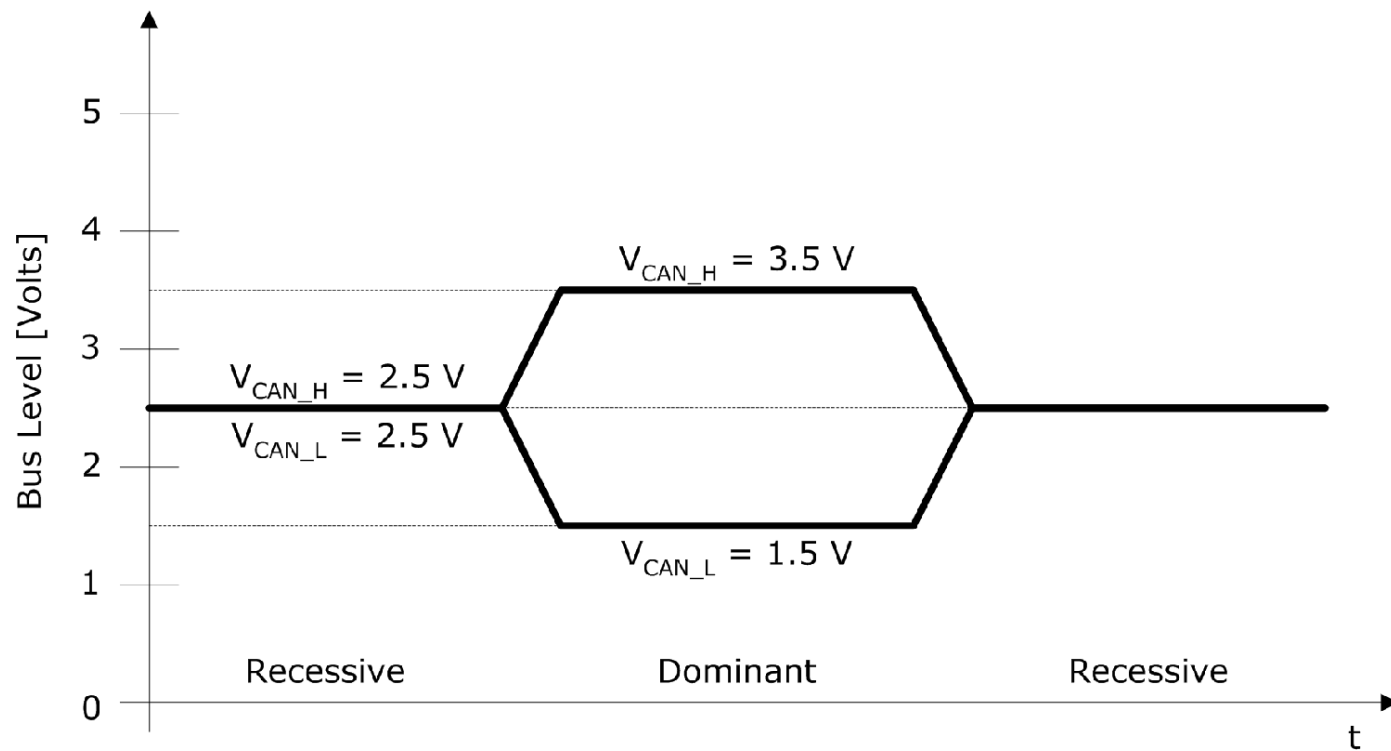
Topología de bus

Topología de bus según la norma ISO 11898



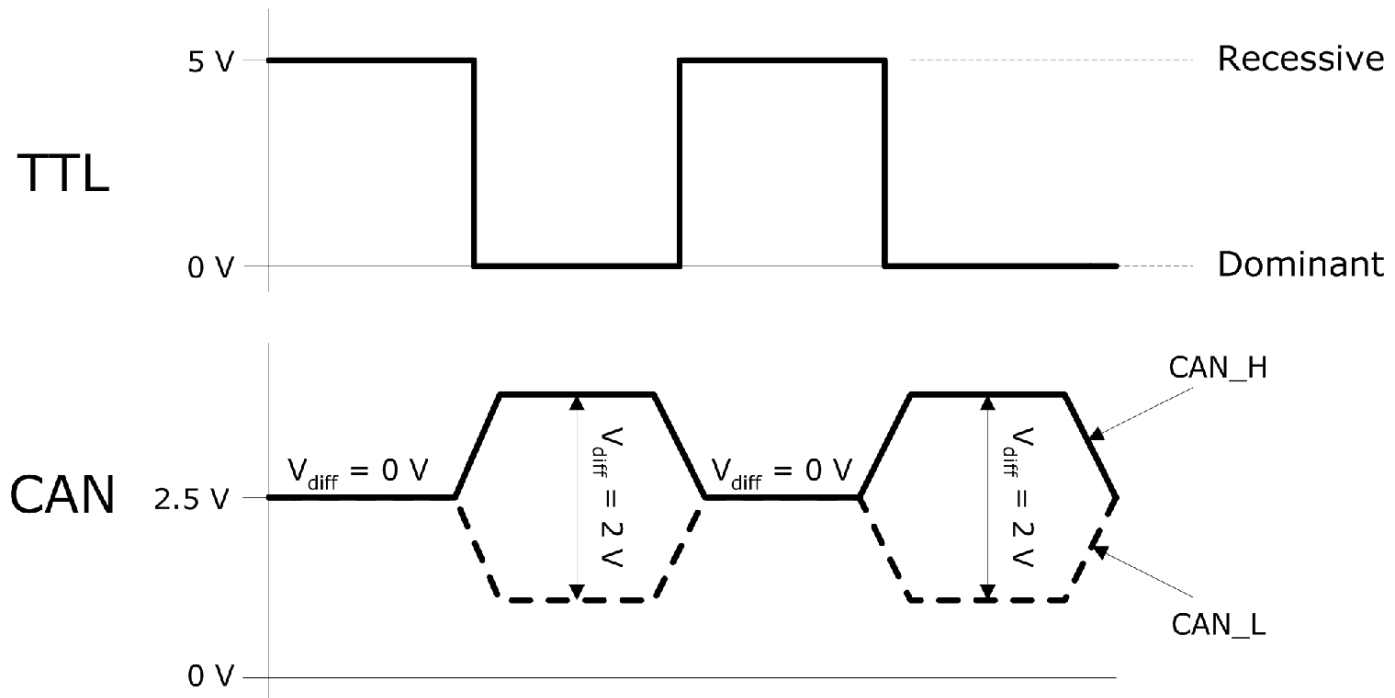
Nivel de Bus - 1

- Niveles de bus según la norma ISO 11898

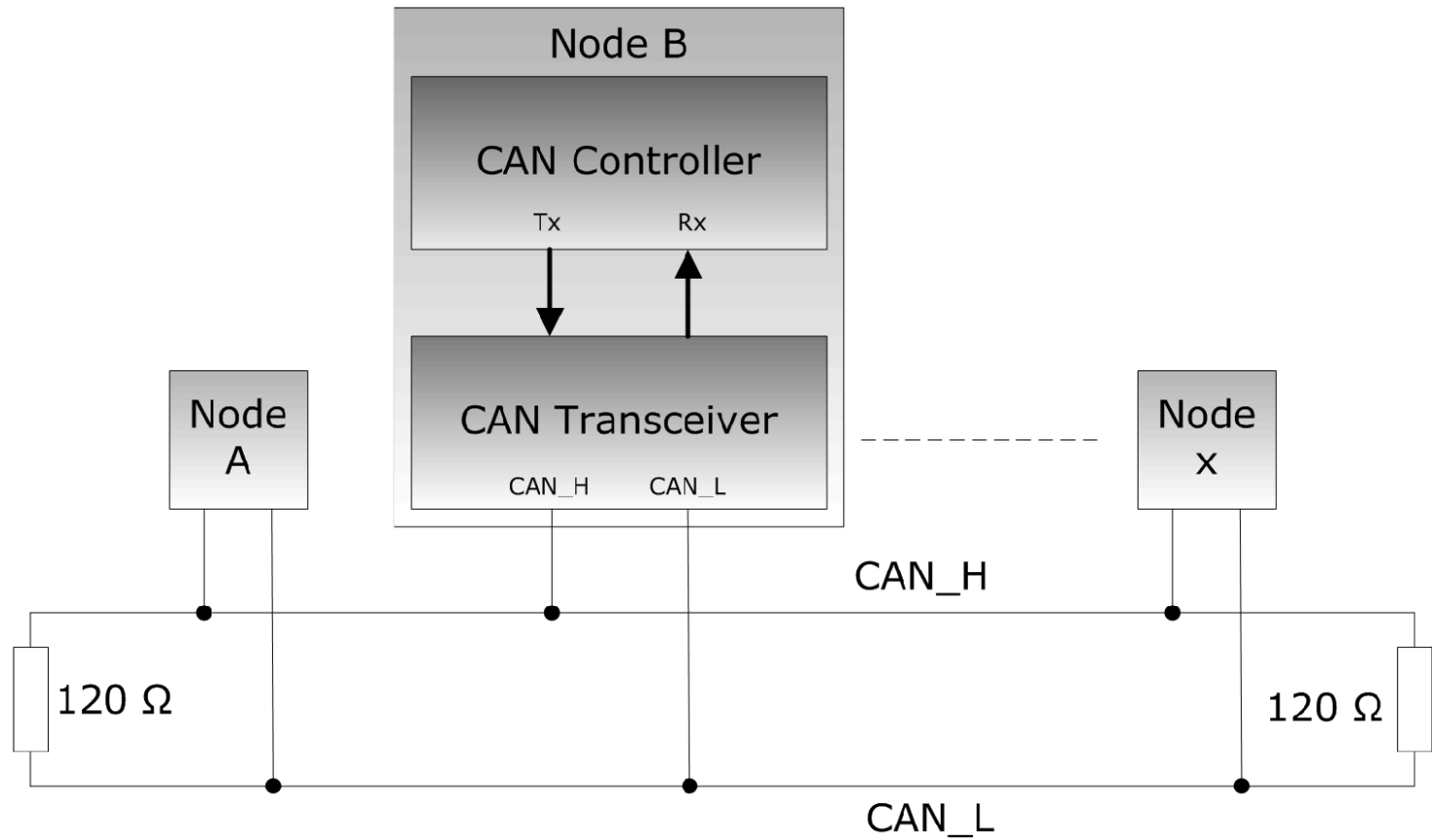


Nivel de Bus - 2

Niveles de bus según la norma ISO 11898

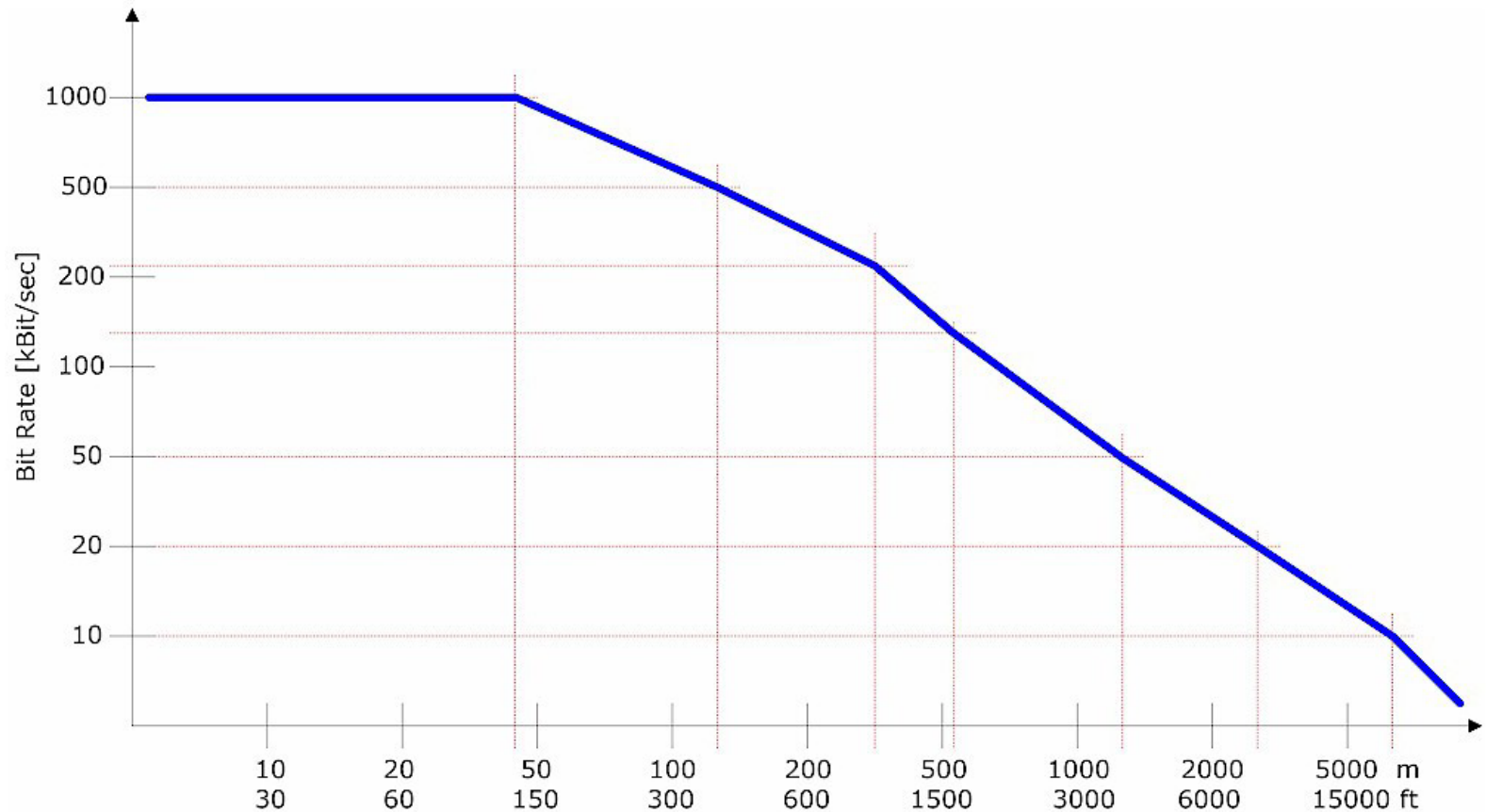


Conexión del Bus



Longitud máxima del Bus

- La longitud del bus está limitada debido a la supervisión de bits (tiempo de propagación de la señal)



Cableado y conexiones



Pin	Signal	Description
1	-	Reserved
2	CAN_L	CAN_L bus line (dominant low)
3	CAN_GND	CAN Ground
4	-	Reserved
5	CAN_SHLD	Optional CAN shield
6	GND	Optional CAN Ground
7	CAN_H	CAN_H bus line (dominant high)
8	-	Reserved (error line)
9	CAN_V+	Optional CAN external positive supply

Chips controladores CAN - 2

Dos tipos diferentes de aplicaciones

- CAN: Controlador CAN autónomo
- Microprocesador con controlador CAN integrado

Muchos de los principales fabricantes de semiconductores, como Motorola, Philips, Intel, Infineon y muchos otros, comercializan chips CAN.

La mayoría de los fabricantes de semiconductores que solían integrar un UART en el diseño de sus microprocesadores, con el fin de permitir la comunicación serie RS-232/485, tienden hoy en día a integrar en su lugar el protocolo CAN.

Chips controladores CAN - 2

Basic CAN

- One receive, one transmit message FIFO buffer
- Low cost solution
- Requires good CPU performance or low CAN data traffic

Full CAN

- Several programmable receive and/or transmit message buffers
- Most designs also provide Basic CAN features
- Allows low CPU performance or high CAN data traffic